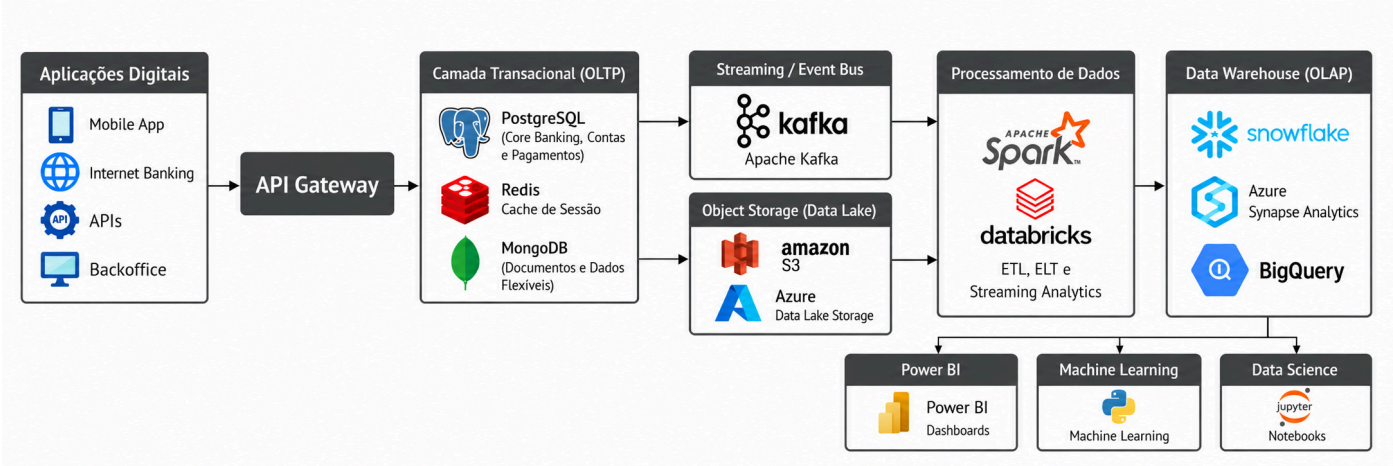
Proposta de Arquitetura de Dados - QuantumFinance

Desenho da Solução



---

1. PostgreSQL - Banco Transacional Principal

Uso

- Contas bancárias
- Transferências
- Pagamentos
- Cadastro de clientes
- Operações financeiras

Justificativa

Uma Fintech necessita de um banco de dados relacional que ofereça transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo a integridade e a consistência dos dados financeiros. O PostgreSQL permite executar operações críticas com segurança, como transferências entre contas, evitando inconsistências nos saldos.

Vantagens

- Conformidade com ACID: garante a execução confiável de transações financeiras
- Alta confiabilidade: oferece mecanismos de recuperação e proteção dos dados

- Replicação:: suporta replicação física e lógica para diferentes necessidades de disponibilidade e integração
- Open Source: reduz custos com licenciamento e permite personalizações
- Desempenho: oferece recursos de indexação, otimização de consultas e processamento eficiente de transações

Case

Movimentação bancária, processamento de transferências e controle de saldo das contas dos clientes.

---

2. Redis - Cache e Baixa Latência

Uso

- Armazenamento temporário de sessões de usuários
- Cache de dados relacionados à autenticação e autorização
- Cache de consultas frequentes, como perfil e saldo do cliente

Justificativa

Uma Fintech necessita de respostas rápidas para atender às consultas frequentes dos clientes. O Redis, por armazenar dados principalmente em memória, reduz o tempo de resposta e a carga sobre o PostgreSQL, melhorando o desempenho e a escalabilidade da aplicação.

Vantagens

- Armazenamento em memória: permite acesso rápido aos dados
- Baixa latência: pode responder em menos de 1 ms em condições adequadas de infraestrutura e carga
- Redução de carga no PostgreSQL: evita consultas repetitivas ao banco de dados principal
- Expiração automática: permite definir um tempo de vida (TTL) para sessões e dados em cache
- Escalabilidade: oferece recursos para distribuir o processamento e atender a um volume elevado de requisições

Case

Consulta rápida do perfil do cliente e de informações de saldo previamente armazenadas em cache, com atualização e invalidação adequadas para evitar a

apresentação de valores desatualizados.

---

3. MongoDB - Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)

Uso

- Armazenamento de documentos e metadados
- Logs de aplicações
- Histórico de navegação dos usuários
- Perfis de clientes com atributos variáveis

Justificativa

Uma Fintech trabalha com dados de diferentes formatos e níveis de estruturação. O MongoDB armazena documentos em formato BSON, permitindo utilizar estruturas flexíveis e adaptar os modelos de dados conforme as necessidades da aplicação.

Vantagens

- Schema flexível: permite armazenar documentos com estruturas diferentes na mesma coleção, respeitando as regras de validação configuradas
- Escalabilidade horizontal: oferece particionamento de dados (sharding) para distribuir grandes volumes de informações
- Evolução dos modelos: facilita a inclusão de novos atributos sem exigir que todos os documentos existentes tenham a mesma estrutura
- Consulta e indexação: permite pesquisar documentos por diferentes campos e criar índices para otimizar as consultas

Case

Armazenamento de metadados de comprovantes e documentos KYC (Conheça o Seu Cliente), além de informações complementares dos clientes.

---

4. Apache Kafka - Streaming de Eventos

Uso

- Publicação de eventos de transações financeiras
- Integração entre sistemas e microsserviços
- Comunicação assíncrona entre aplicações
- Distribuição de eventos para notificações e monitoramento

Justificativa

Uma Fintech pode gerar um grande volume de eventos por segundo, exigindo uma plataforma capaz de processar, armazenar temporariamente e distribuir esses eventos de forma escalável e confiável. O Apache Kafka permite integrar sistemas por meio de uma arquitetura orientada a eventos, reduzindo o acoplamento entre os componentes.

Vantagens

- Alta escalabilidade: permite distribuir o processamento entre múltiplos servidores
- Processamento de eventos em tempo real: possibilita o consumo contínuo de eventos com baixa latência
- Arquitetura orientada a eventos: facilita a integração assíncrona entre sistemas
- Durabilidade: permite armazenar eventos por um período configurável, conforme a política de retenção
- Múltiplos consumidores: permite que diferentes sistemas processem os mesmos eventos de forma independente

Case

Cada pagamento confirmado gera um evento, como PagamentoConfirmado, que é publicado no Kafka e consumido por diferentes sistemas, como notificações ao cliente, atualização de indicadores financeiros e análise de fraudes.

---

5. Data Lake - Armazenamento de Dados em Larga Escala (Amazon S3 ou Azure Data Lake Storage)

Uso

Armazenamento de dados brutos e históricos, incluindo:

- Logs de aplicações e sistemas
- Eventos e transações financeiras
- Arquivos e documentos
- Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados

Justificativa

Uma Fintech precisa armazenar grandes volumes de dados históricos para auditorias, análises financeiras, monitoramento de operações e treinamento de modelos de Inteligência Artificial. O Data Lake permite centralizar esses dados em um ambiente

escalável, com custos de armazenamento geralmente inferiores aos de bancos de dados transacionais.

Vantagens

- Alta escalabilidade: permite armazenar grandes volumes de dados conforme a demanda
- Baixo custo por GB: oferece armazenamento econômico, especialmente para dados acessados com pouca frequência
- Flexibilidade: suporta diferentes formatos de dados, como CSV, JSON, Parquet e arquivos de texto
- Integração com Analytics e IA: permite utilizar os dados em ferramentas de processamento analítico, Business Intelligence e Machine Learning
- Retenção histórica: possibilita manter dados por períodos prolongados, conforme as políticas de retenção e os requisitos legais

Case

Armazenamento histórico de movimentações financeiras e eventos de transações para auditorias, identificação de padrões de fraude e análise do comportamento financeiro dos clientes.

---

6. Apache Spark / Databricks - Processamento Distribuído de Dados

Uso

- ETL (Extrair, Transformar e Carregar)
- ELT (Extrair, Carregar e Transformar)
- Processamento distribuído de grandes volumes de dados
- Machine Learning e análise preditiva
- Processamento de dados em batch e streaming

Justificativa

Uma Fintech precisa processar grandes volumes de dados para gerar indicadores financeiros, analisar transações e identificar padrões de fraude. O Apache Spark permite realizar processamento distribuído em larga escala, enquanto o Databricks oferece uma plataforma integrada para engenharia de dados, análise e Machine Learning.

Vantagens

- Processamento paralelo e distribuído: divide tarefas entre múltiplos recursos computacionais para acelerar o processamento
- Batch e Streaming: permite processar dados históricos e eventos continuamente
- Integração com Data Lakes: suporta a leitura e a transformação de dados armazenados em serviços, como Amazon S3 e Azure Data Lake Storage
- Escalabilidade: permite ajustar os recursos computacionais, conforme o volume de dados
- Machine Learning: oferece recursos para preparação de dados, treinamento e execução de modelos preditivos

Case

Processamento do histórico de transações financeiras para calcular indicadores de desempenho, identificar padrões suspeitos e preparar dados para modelos de score de crédito.

---

7. Data Warehouse (Snowflake) - Armazenamento Analítico Corporativo

Uso

- Consolidação de dados financeiros e operacionais
- Armazenamento de dados estruturados para análise
- Criação de indicadores de desempenho (KPIs)
- Disponibilização de dados para ferramentas de Business Intelligence (BI)

Justificativa

Uma Fintech precisa consolidar dados provenientes de diferentes sistemas para realizar análises financeiras e apoiar a tomada de decisões. O Data Warehouse permite organizar os dados para consultas analíticas, separando essas cargas de trabalho das operações transacionais executadas no PostgreSQL.

Vantagens

- Escalabilidade independente: permite dimensionar os recursos computacionais e de armazenamento, conforme a demanda
- Alto desempenho para BI: otimiza consultas analíticas sobre grandes volumes de dados
- Governança de dados: oferece recursos para controlar acessos e gerenciar os dados

- Integração de fontes: permite consolidar informações de diferentes sistemas em uma visão corporativa
- Separação de cargas de trabalho: reduz a concorrência entre consultas analíticas e operações transacionais

Case

Consolidação de receitas, despesas, pagamentos e indicadores financeiros para gerar relatórios gerenciais, acompanhar KPIs e apoiar decisões estratégicas.

---

8. Power BI - Business Intelligence e Visualização de Dados

Uso

- Dashboards executivos
- Acompanhamento de KPIs financeiros
- Monitoramento operacional
- Análise de desempenho e tendências de negócio

Justificativa

Uma Fintech precisa transformar dados financeiros e operacionais em informações claras e acessíveis para apoiar a tomada de decisões estratégicas. O Power BI permite criar relatórios interativos e dashboards que facilitam o acompanhamento dos indicadores de desempenho da organização.

Vantagens

- Visualização interativa: permite explorar dados por meio de gráficos, filtros e relatórios dinâmicos
- Integração com múltiplas fontes: conecta-se a diferentes bancos de dados, serviços em nuvem e plataformas analíticas
- Atualização de dados: permite configurar atualizações programadas ou utilizar modos de conexão que consultam os dados na origem
- Compartilhamento de relatórios: facilita a distribuição de informações entre equipes e gestores, conforme as permissões de acesso
- Integração com ecossistema Microsoft: conecta-se a serviços, como Excel, Azure e Microsoft Fabric
- Redução do trabalho manual: automatiza a atualização e apresentação de indicadores, reduzindo a dependência de planilhas elaboradas manualmente

- Suporte à tomada de decisão: facilita a identificação de tendências, desvios e oportunidades de melhoria

Case

Criação de um dashboard executivo para acompanhar o volume de transações, o crescimento da carteira de clientes, a taxa de inadimplência, a receita mensal e os indicadores de fraude.

---

9. Ambiente de Ciência de Dados - Data Science e Machine Learning

Uso

- Previsão de inadimplência
- Detecção de fraudes financeiras
- Análise do comportamento dos clientes
- Segmentação de clientes
- Desenvolvimento e treinamento de modelos de Machine Learning
- Criação de modelos preditivos para apoiar decisões de negócio
- Recomendação personalizada de produtos financeiros

Justificativa

As Fintechs utilizam técnicas de Ciência de Dados e Machine Learning para identificar padrões, prever riscos e apoiar decisões estratégicas. Um ambiente de Ciência de Dados permite explorar dados, desenvolver e avaliar modelos preditivos e disponibilizar soluções analíticas para os processos de negócio.

Vantagens

- Análise preditiva: permite estimar riscos e antecipar tendências
- Detecção de fraudes: identifica padrões suspeitos nas transações financeiras
- Automação de decisões: permite apoiar ou automatizar decisões com base em modelos analíticos
- Personalização de serviços: possibilita recomendar produtos financeiros de acordo com o perfil dos clientes
- Processamento de grandes volumes de dados: permite analisar históricos extensos para identificar padrões relevantes
- Experimentação e inovação: facilita testar hipóteses, algoritmos e diferentes abordagens analíticas

- Reprodutibilidade dos modelos: permite registrar dados, parâmetros, versões de código e experimentos para reproduzir resultados
- Apoio à tomada de decisão: transforma dados em informações úteis para decisões operacionais e estratégicas
- Escalabilidade: permite ampliar os recursos computacionais, conforme as necessidades de processamento e treinamento

Case

Desenvolver um modelo de Machine Learning para detectar transações potencialmente fraudulentas, utilizando o histórico de operações e padrões de comportamento dos clientes. O modelo atribui uma pontuação de risco às transações para auxiliar os sistemas de prevenção à fraudes a decidir quando aprovar, bloquear ou encaminhar uma operação para análise adicional.

Benefícios da Arquitetura

Requisito	Solução
Transações financeiras	PostgreSQL
Baixa latência e cache	Redis
Dados semiestruturados	MongoDB
Streaming e distribuição de eventos	Apache Kafka
Armazenamento massivo de dados	Data Lake (Amazon S3 ou Azure Data Lake Storage)
Processamento distribuído	Apache Spark
Analytics corporativo	Snowflake
Business Intelligence	Power BI
Ciência de Dados e Machine Learning	Databricks e Python

Conclusão

A arquitetura proposta segue o conceito de **Modern Data Platform**, separando os ambientes **OLTP (transacional)** e **OLAP (analítico)** para atender às diferentes necessidades da QuantumFinance. Essa abordagem permite construir uma

infraestrutura escalável, capaz de suportar grandes volumes de transações, processar eventos em tempo real, armazenar dados históricos e disponibilizar informações confiáveis para Business Intelligence (BI) e Ciência de Dados. Com a integração adequada entre os componentes, aliada a práticas de segurança, monitoramento e governança de dados, a arquitetura oferece uma base sólida para o crescimento sustentável da Fintech e para tomada de decisões orientada por dados.

COLABORADORES	
Edimilson Estevam da Cruz	RM377408
Adelson Petronilho Junior	RM378514